第39卷第5期　　华北水利水电大学学报(社会科学版)　　Vol.39 No.5
2023年9月　Journal of North China University of Water Resources and Electric Power(Social Science Edition)　Sep.2023

DOI:10.13790/j.ncwu.sk.2023.065　　**投稿网址**:http://www.slsb.cbpt.cnki.net
引用格式:曹玉贵,谢梦醒.基于WD-CNN-LSTM模型的股票价格预测分析[J].华北水利水电大学学报(社会科学版),2023,39(5):15-22.

基于WD-CNN-LSTM模型的股票价格预测分析

曹玉贵,谢梦醒

(华北水利水电大学 数学与统计学院,河南 郑州 450046)

摘　要:神经网络模型一直是解决金融领域量化投资问题的重要方法。为了提高股票预测准确率,增强股票价格预测的有效性与稳定性,本研究融合卷积神经网络、长短期人工神经网络模型以及小波去噪,构建了WD-CNN-LSTM模型。该模型首先使用小波阈值去噪将股票数据进行滤波分解,提取出低频数据,然后将处理后的数据通过卷积神经网络进行特征提取,最后利用长短期人工神经网络模型对提取的特征信息进行处理,得到预测的股票价格。实验结果表明:WD-CNN-LSTM混合模型在不同时间周期对不同类型的股票和股指均具有较好的预测效果。

关键词:股票价格预测;卷积神经网络;LSTM模型;小波去噪

中图分类号:TP183;F832　**文献标识码**:A　**文章编号**:2096-7055(2023)05-0015-08

股票市场作为金融领域重要的组成部分,其价格波动的不稳定性不仅会给投资者带来经济损失,还会对国家的经济发展产生影响。由于股价受到宏观因素、产业和区域因素以及新闻舆论等多方面的影响,因此,从本质上来说,股市是一个动态的、非线性的、非平稳的且含有大量噪声的系统,传统的预测方法很难揭示股票价格的变动规律[1]。

目前,国内外对股票价格预测所采用的模型方法主要集中在两大类:传统时间序列算法与机器学习算法。机器学习的出现与发展很好地克服了传统时间序列方法的缺陷,在预测精度上也有了更大的优势。同时,随着机器学习算法理论的不断完善以及计算机网络的不断进步,深度机器学习的理论与技术也迎来了飞速发展。其中,循环神经网络(RNN)与卷积神经网络(CNN)是深度学习领域中的基础模型,也是深度学习发展的重要研究成果,但RNN存在梯度爆炸和梯度消失等问题,在实际应用中对长时间序列学习效果较差[2]。1997年,Hochreiter等以RNN结构为基础提出了长短期人工神经网络(LSTM)模型,成为RNN最为经典的变体之一[3]。目前,LSTM

收稿日期:2023-03-20
基金项目:河南省重点研发与推广专项(软科学研究)重大项目(232400411002)
作者简介:曹玉贵,男,教授,博士,博士生导师,研究方向为金融数学、公司财务;谢梦醒,女,硕士研究生,研究方向为金融数学、机器学习。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

网络模型在机器翻译、文本分类、语音识别等领域发挥出了巨大的作用,在金融市场预测方面也得到了国内外学者的青睐[4-5]。随着LSTM模型实证研究在金融领域的不断深入,人们发现该模型仍然具有一定的局限性,比如,其存在特征提取能力不足等问题。为了提高预测精度,LSTM模型多与其他模型相结合。Kim等将各种GARCH模型与LSTM模型相结合,构建混合模型对股价进行预测[6]。李辉等利用随机森林(RF)选择最优特征集,将其作为输入并利用LSTM模型对股票价格进行预测,结果表明,与单一模型相比RF-LSTM组合模型准确度更高[7]。CNN模型目前已被广泛应用于计算机视觉、自然语言处理等领域,因其拥有强大的学习能力,能够有效地提取图像数据特征,近年来,越来越多的学者利用这些特点将CNN模型应用于金融市场研究中[8-9]。此外,在对股票价格进行预测时,股市系统信噪比高、非线性、非平稳的特点通常会对预测结果产生影响,应用传统去噪方法处理股票数据时往往存在不足[10],小波分析在时域和频域方面均具有良好的局部化特性,非常适合应用在非线性、非平稳的信号上,因此,可以用来处理复杂的金融时间序列[11-12]。

考虑金融市场股票价格预测的准确性,本研究融合卷积神经网络、LSTM模型以及小波去噪,构建WD-CNN-LSTM模型对股票价格进行预测。该模型首先对收集到的股票数据进行小波阈值去噪,去除干扰信号以利于后续的实验分析,其次利用卷积神经网络将去噪后的数据进行特征提取,消除传统预测方法对股票数据有效特征提取的不确定性,最后通过LSTM模型对股票价格进行预测。在此基础上,对10个基本行业中的10只股票、3种股票指数以及它们不同的时间周期进行分析预测实验,并将得到的预测结果与其他模型进行对比。实证结果表明:与其他模型相比,WD-CNN-LSTM模型对不同类型的股票和股指价格具有更好的预测效果,即便在不同的时间周期,该模型依然具有较好的预测性能。

一、模型构建

(一)小波阈值去噪(WD)

对于股票数据而言,信息是连续不断的,而数据却是在离散化的基础上进行采集的,这在一定程度上会导致干扰信号增多,影响数据进一步的分析处理。传统的去噪方法属于全局频域上的滤波,容易产生高频信号,并与噪声一起被过滤,低频信号受噪声影响,产生滤波不足的现象,导致其无法做到高低频同时兼顾。1992年,Donoho首先提出了小波阈值去噪,该去噪方法属于小波去噪的一种,具有多分辨分析的特点,可以根据信号自适应地调节时频分辨率,这使其更适合处理非平稳的股票数据[13]。

小波阈值去噪流程如图1所示。首先,选取合适的小波基函数、分解层次等,对含噪声的信号进行小波尺度分解。其次,对小波尺度分解出的高频系数进行阈值处理。最后,对阈值处理后的系数进行小波逆变换以重构信号,并得到去噪后的信号。

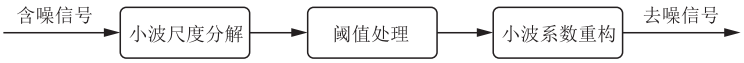

图1 小波阈值去噪流程图

小波阈值去噪中的阈值处理需要进行阈值设置方式与阈值函数的选取,阈值设置方式选取原则主要有无偏似然估计原则、固定阈值原则等。其中,固定阈值的计算公式为:

$$\lambda=\sqrt{2\ln N}。\tag{1}$$

式中N表示信号长度。

经典阈值函数包括硬阈值与软阈值,硬阈值函数在阈值处不连续,信号重构时可能产生震荡,因此选用软阈值函数,其数学表达式为:

$$\tilde{\omega}_{j,k}=\begin{cases}\mathrm{sgn}(\omega_{j,k})(|\omega_{j,k}|-\lambda), & |\omega_{j,k}|\geqslant\lambda;\\ 0, & |\omega_{j,k}|<\lambda。\end{cases}\tag{2}$$

式中$\omega_{j,k}$、$\tilde{\omega}_{j,k}$分别表示去噪前、后的小波系数。

(二)卷积神经网络(CNN)

尽管LSTM在股票数据分析中表现优异,但其对特征提取的能力比较弱,当特征量相对复杂时,其性能反而会下降,而股票价格预测模型的

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

特征集合往往比较大,因此,特征的提取和选择显得尤为重要。传统的特征提取模型需要人工提取特征,导致工作量大且包含众多不确定因素。而 CNN 模型基本结构中的卷积层和池化层能自动对输入特征进行提取和降维,减少了传统模型的不利影响,更适合对股票数据特征进行提取。

卷积层通过卷积核提取输入股票价格序列的一些局部特征,相当于特征提取器。卷积的计算公式为:

$$C_i = f(C_{i-1} * W_i + b_i)。\quad (3)$$

式中:C_i 和 C_{i-1} 分别表示第 i 层、第 $i-1$ 层的特征输出;W_i 表示权值向量;$*$ 表示卷积运算;b_i 表示第 i 层的偏置量。

池化层对卷积层提取出的局部特征进行池化操作,即对股票价格序列进行降维和二次特征提取,从而进一步提升模型的泛化能力。选取 CNN 结构中的卷积层和池化层对小波阈值去噪后的股票数据进行处理。

(三)长短期人工神经网络(LSTM)

LSTM 模型拥有较强的长序列数据处理能力,在股票数据分析中表现优异,彭燕等利用 LSTM 模型对苹果公司股票价格进行预测,验证了 LSTM 模型能够对价格趋势进行合理预测[14];王东等建立 LSTM 模型对平安银行股价进行预测,实验结果表明该模型具有应用价值[15]。因此,采用 LSTM 模型对股票价格进行预测。LSTM 模型是在 RNN 基础上改进的神经网络模型,具有更强的泛化能力,解决了 RNN 存在的梯度爆炸和梯度消失等问题。与 RNN 相比,LSTM 模型增加了遗忘门、输入门和输出门,这些门单元对数据信息进行去除或增添,使其尽可能保留重要的信息,去除干扰信息。

在这些门单元中,首先,遗忘门负责遗忘无用的历史股票信息,接着,输入门则根据输入的股票数据和历史信息更新单元状态:

$$f_t = \sigma(W_f \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_f),\quad (4)$$

$$i_t = \sigma(W_s \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_s),\quad (5)$$

$$\tilde{C} = \tanh(W_C \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_C),\quad (6)$$

$$C_t = f_t C_{t-1} + i_t \tilde{C}_t。\quad (7)$$

最后,输出门根据单元状态,输出当前股票信息:

$$O_t = \sigma(W_o \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_o),\quad (8)$$

$$h_t = O_t \tanh(C_t)。\quad (9)$$

式中:f、i、O 分别表示遗忘门、输入门和输出门;σ、$\tanh$ 表示激活函数(其中 σ 通常为 Sigmoid 函数);W 表示权重;h_{t-1} 表示前一时刻的状态矩阵;x_t 表示 t 时刻的输入向量;b 表示常参数矩阵;C 表示单元状态。

(四)WD-CNN-LSTM 模型构建

根据股票价格变化特征,在基于卷积神经网络的 LSTM 神经网络模型的基础上融合小波去噪,构建 WD-CNN-LSTM 模型,其基本原理是:将股票数据进行小波阈值去噪,提取滤波后的低频数据并将其进行归一化处理。针对 CNN 模型对股票数据序列特征提取的优势,在 LSTM 神经网络结构的基础上加入 CNN 模型结构。CNN 将小波阈值去噪后的数据进行特征提取,并将特征提取后的向量以序列的形式作为输入,利用 LSTM 模型进行预测。在原有 LSTM 结构中加入的卷积层与池化层可以捕捉到更为深层的隐藏信息,以此来提高模型的预测精度。本研究提出的 WD-CNN-LSTM 股票价格预测模型流程,如图 2 所示。

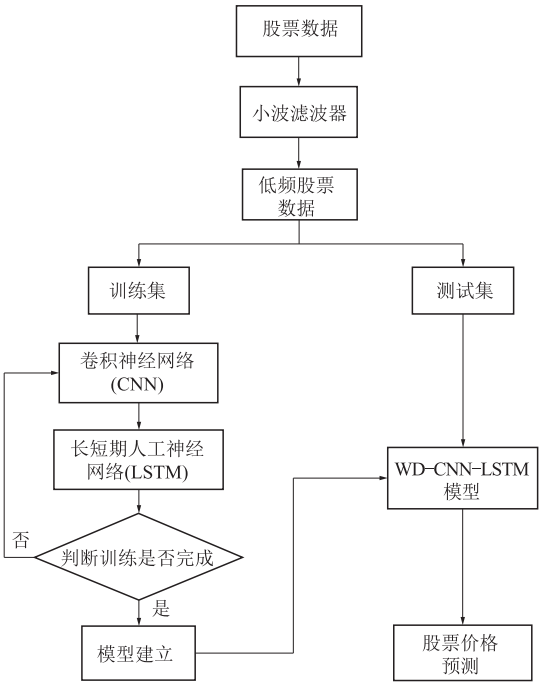

图 2 WD-CNN-LSTM 预测模型流程图

第一,获取股票数据的开盘价、最高价、最低价、收盘价和成交量,将股票数据进行小波阈值

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

去噪,得到低频股票数据,并将去噪后的数据进行归一化处理。

第二,利用滑动窗口将归一化的数据进行窗口化,并划分其为训练集或测试集。训练集中的数据对 WD-CNN-LSTM 模型进行训练,训练完成后实现模型的建立。

第三,将测试集中的数据输入训练好的模型中,输出预测股票价格,并对预测结果进行反归一化,汇总得到最终的预测结果。

二、实证分析

为说明 WD-CNN-LSTM 模型的有效性与稳定性,实证选取 10 个基本行业中的 10 只股票和 3 种股票指数,运用 WD-CNN-LSTM 模型和其他模型对股票收盘价进行预测,并对预测结果的准确性与适用性进行对比分析。

(一)实验环境与评价标准

本实验通过 Keras 框架对模型进行搭建。考虑到 ReLU 函数计算量小,收敛速度快,还可以避免梯度消失等问题,故将激活函数设置为 ReLU。优化算法采用 Adam 算法,Adam 优化算法由 Kingma 等于 2014 年提出,该算法与其他算法相比收敛速度更快,计算更高效[16]。模型迭代次数超 150 次时,损失函数收敛,故将迭代次数设置为 150。本研究所有实验模型的步长均设置为 7[7]。

为全面验证模型的准确性,选取平均绝对误差(MAE)、均方误差(MSE)、均方根误差(RMSE)和决定系数(R^2)4 个评价指标[17],作为模型预测效果的评价标准。由于 MSE 的收敛速度通常更快,因此,将该模型的目标优化函数设置为 MSE。其中,MAE、MSE、RMSE 的数值表示预测值与真实值之间的偏差,值越小,模型的预测效果越好;R^2 的取值在 0 到 1 之间,取值越接近 1,表明模型的拟合效果越好。

本研究中的其他对比模型包括 CNN-LSTM、LSTM 和 GRU 模型,其中,GRU 是 LSTM 网络非常流行的一种变体,网络结构较 LSTM 简单,训练速度更快,效率也更高[18]。

(二)实验数据

数据来源于 AkShare 财经数据接口库,该数据库可以实现对股票等金融数据从数据采集、数据清洗到数据存储的过程。实验选取 A 股市场 10 只股票、3 种股票指数 2008 年 1 月 1 日到 2022 年 12 月 31 日每 1 天以及每 3 天的基本行情数据,高频数据为 2022 年 3 月 1 日到 2022 年 12 月 31 日每 5 分钟的基本行情数据,其中基本行情包括开盘价、最高价、最低价、收盘价和成交量,选取的股票基本信息如表 1 所示。本实验用前 7 次的开盘价、最高价、最低价、收盘价以及成交量数据来预测第 8 次的收盘价数据。由于数据归一化不仅可以消除量纲对后续预测结果产生的影响,还可以提高模型性能,减少神经网络的运行时间,因此,对小波阈值去噪后的股票数据进行归一化处理[19]:

$$a_i' = \frac{a_i - a_{\min}}{a_{\max} - a_{\min}}。\tag{10}$$

式中:a_i 表示数据的第 i 个特征;$a_{\min}$、$a_{\max}$ 分别表示该特征的最小值、最大值。

表 1 股票基本信息

门类	股票种类	股票代码
保险业	中国平安	601318
银行业	工商银行	601398
餐饮业	伊利股份	600887
房地产业	万科 A	000002
医疗行业	恒瑞医药	600276
交通运输业	建发股份	600153
文化、体育和娱乐业	中体产业	600158
采矿业	紫金矿业	601899
能源行业	天富能源	600509
农林牧渔业	中水渔业	000798
股票指数	沪深 300	399300
股票指数	中证 500	399905
股票指数	深证综指	399106

(三)实验结果与分析

1.小波阈值去噪

结合此前的相关研究[10,20-21],经过多次实验对比,选取具有正交性、近似对称性的 symN(Symlets 系列小波)小波基函数对原始信号进行分解,并将消失矩设置为 4。在阈值选取方面采用固定阈值准则,对分解得到的小波系数采用软阈值法进行优化。对于分解层次而言,分解层次越高,去噪效果越明显,但是相应重构信号的失真也会越大[22]。基于选取的股票数据,将分解层

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

次设置为 3。股票数据去噪前后的部分结果如图 3 所示。

图 3 从左至右分别为小波阈值去噪前、后中国平安与中体产业每 1 天成交量的波形结果。从图中可以看到去噪前股票数据存在较多噪声,严重影响进一步的分析处理。去噪后原始信号的小幅度波动大多数被去除,数据噪声减少,整体更为平滑,且波形结果保留了原始信号的主要特征,去噪效果表现较好。

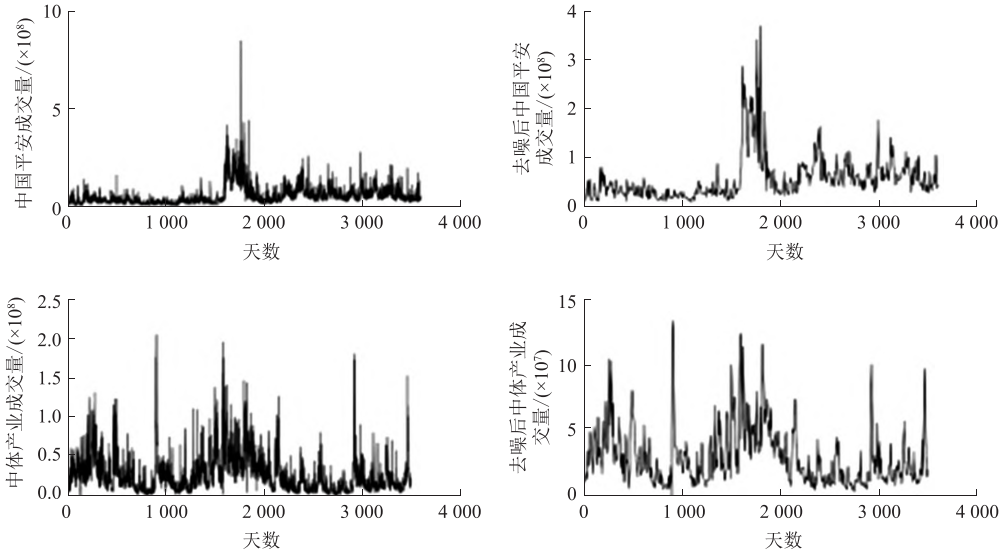

图 3 小波阈值去噪前、后中国平安(上)与中体产业(下)股票数据的成交量

2.股票价格预测结果分析

为验证 WD-CNN-LSTM 模型的有效性和稳定性,利用该模型对 10 只股票不同时间周期的股票价格进行预测。此外,为进一步说明 WD-CNN-LSTM 模型的优越性,将 WD-CNN-LSTM 模型与 CNN-LSTM、LSTM、GRU 模型的预测结果进行对比。

针对不同模型的拟合效果,截取了中国平安与中体产业每 1 天股票数据 WD-CNN-LSTM 和 CNN-LSTM 模型的实验结果对比图,如图 4 所示。其中,纵轴表示股票收盘价,横轴表示天数。图 4 结果显示,WD-CNN-LSTM 模型的预测测试集与真实测试集具有一致的趋势,预测测试集曲线非常接近真实测试集曲线,滞后性不明显,即便是在股票价格涨跌波动比较剧烈的地方,该模型的预测结果仍然比较精确,数据较为平滑,拟合程度比较好。而 CNN-LSTM 模型的预测测试集曲线与真实测试集曲线存在一定的偏差,与 WD-CNN-LSTM 模型相比预测效果不理想,在股票价格涨跌拐点处的效果更差,对于股票上涨或下跌趋势的预测存在一定的滞后性。

为深一步探究 WD-CNN-LSTM 模型对不同时间周期股票数据预测的有效性,实验用上述模型对这 10 只股票每 5 分钟、每 3 天的数据进行预测分析,并对不同模型的评价指标进行了计算,以进一步检验该模型的预测性能,最后取 10 只股票评价指标的平均值,模型计算结果见表 2。在 LSTM 神经网络结构中加入 CNN 模型结构,有效避免了数据特征量相对复杂时 LSTM 特征提取能力弱、性能下降的问题,因此,从表 2 中可以看到:CNN-LSTM 模型的预测精度比单一 LSTM 模型更高,测试误差 MAE、MSE、RMSE 更小,R^2 更接近于 1;GRU 模型的预测结果与 CNN-LSTM 模型相比也同样不够优越,测试误差相对较大。而通过对股票数据进行小波阈值去噪处理,WD-CNN-LSTM 模型的预测效果在 3 种不同的时间周期中均比 CNN-LSTM 模型好,拟合度以及精确度都更为优越。从表 2 可知,每 1 天的股价预测中,WD-CNN-LSTM 模型的测试误差与 CNN-LSTM 相比,MAE、MSE、RMSE 分别降低了 42.27%、71.65%、49.78%,R^2 提升了 4.02%;同样在每 5 分钟以及每 3 天的股价预测结果中,测试误差 MAE、MSE、RMSE 均得到了显著降低,R^2 的值也更加接近 1。显然,小波阈值去噪能够提高 CNN-

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

LSTM模型的预测精度,也进一步验证了小波阈值去噪在模型预测中的有效性。此外,LSTM、GRU模型在不同时间周期的预测结果与WD-CNN-LSTM模型相比都比较差,尤其在每3天的时间周期中,由于股票数据量的减少,预测效果更不理想。综合以上实验结果表明:对于不同时间周期、不同类型的股票数据,对比其他模型,WD-CNN-LSTM模型的测试误差比较小,预测结果更有效,模型稳定性也更好。

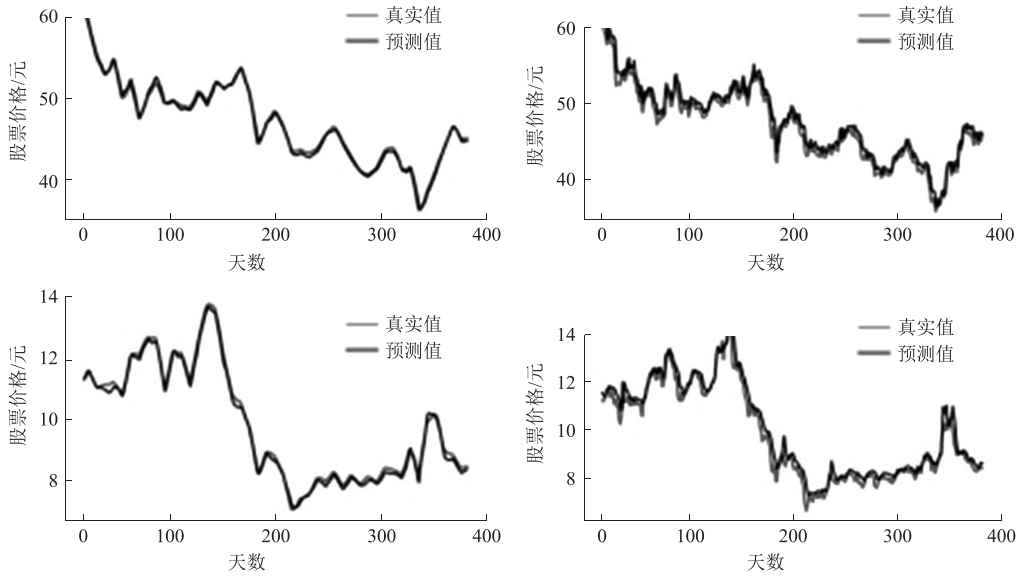

图4 中国平安(上)、中体产业(下)WD-CNN-LSTM(左)与CNN-LSTM(右)模型预测对比图

表2 不同预测模型股票评价指标平均值

时间周期	模型	MAE	MSE	RMSE	R^2
每1天	WD-CNN-LSTM	0.279 0	0.259 8	0.333 7	0.978 8
	CNN-LSTM	0.483 3	0.916 4	0.664 5	0.941 0
	LSTM	0.602 8	1.033 5	0.780 3	0.914 7
	GRU	0.559 9	0.909 2	0.702 5	0.923 3
每5分钟	WD-CNN-LSTM	0.030 7	0.002 6	0.038 2	0.987 4
	CNN-LSTM	0.067 4	0.011 0	0.084 1	0.963 6
	LSTM	0.079 0	0.016 8	0.105 7	0.943 5
	GRU	0.072 8	0.014 5	0.097 3	0.947 4
每3天	WD-CNN-LSTM	0.435 1	0.689 2	0.495 6	0.961 6
	CNN-LSTM	0.625 6	1.211 6	0.853 2	0.875 4
	LSTM	0.959 6	2.237 2	1.240 9	0.781 8
	GRU	0.888 8	2.185 0	1.147 0	0.801 2

3.股指价格预测结果分析

上文验证了WD-CNN-LSTM模型对不同行业单只股票价格的预测具有更强的有效性与稳定性,为进一步探究该模型能否准确预测总体股票市场价格变动趋势,分别利用WD-CNN-LSTM、CNN-LSTM、LSTM和GRU模型对沪深300、中证500、深证综指3种股指价格进行预测,并将结果进行对比分析,同样取这3种股指评价指标的平均值,不同预测模型的评价指标平均值见表3。

从表3可明显看出,在不同时间周期的股指价格预测中,CNN-LSTM模型的测试误差与LSTM、GRU模型相比较小,但与WD-CNN-LSTM模型相比较大。与次优模型CNN-LSTM相比,在每1天的股指价格预测结果中,WD-CNN-LSTM模型的测试误差MAE、MSE、RMSE分别降低了38.14%、49.49%、37.91%,R^2提升了2.04%;对于每5分钟和每3天的预测结果,测试误差和R^2也

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

分别得到了降低和提升。对比结果说明:相较于 CNN-LSTM、LSTM 和 GRU 模型,WD-CNN-LSTM 模型在股指价格中的预测效果依然更为优越,稳定性也更强。

表 3 不同预测模型股指评价指标平均值

时间周期	模型	MAE	MSE	RMSE	R^2
每 1 天	WD-CNN-LSTM	39.690 8	3584.569 6	47.710 4	0.982 4
	CNN-LSTM	64.160 5	7 096.900 7	76.838 4	0.962 8
	LSTM	72.376 9	9 233.945 0	90.623 9	0.941 5
	GRU	65.182 6	7 499.728 5	80.146 0	0.953 6
每 5 分钟	WD-CNN-LSTM	4.258 3	26.632 7	4.989 9	0.991 9
	CNN-LSTM	11.823 5	253.243 8	13.452 4	0.974 2
	LSTM	12.218 2	253.640 6	14.479 9	0.960 7
	GRU	13.646 0	334.966 3	15.905 4	0.958 7
每 3 天	WD-CNN-LSTM	45.286 8	3238.506 0	54.559 7	0.977 4
	CNN-LSTM	78.915 6	12 058.527 7	102.361 0	0.925 9
	LSTM	116.515 0	30 386.5731	153.793 8	0.838 0
	GRU	115.150 6	27 208.879 8	144.089 1	0.871 8

三、结语

针对股票数据往往存在大量干扰信号以及传统预测方法对股票数据的有效特征提取具有不确定性的问题,本研究提出 WD-CNN-LSTM 模型对股票价格进行预测分析。首先,对 10 个基本行业中的 10 只股票不同时间周期上的股票数据进行小波阈值去噪,得到更为平滑的数据,再将这些处理过的数据通过 CNN 进行特征提取。其次,通过 LSTM 模型对提取出的特征信息进行时序建模预测,并将预测结果与其他模型进行对比。最后,运用 WD-CNN-LSTM 模型以及其他模型对 3 种股指价格进行预测对比分析。综合实验结果表明:与 CNN-LSTM、LSTM、GRU 模型相比,本研究提出的 WD-CNN-LSTM 模型在股价预测方面具有更好的有效性与稳定性,增强了股票投资者风险防范的能力,给投资者提供了参考。虽然该模型的预测效果比较好,但是由于影响股票价格波动的因素众多,在实际运用该模型时可以考虑尝试加入这些因素,模型的预测精度可能会进一步提高,泛化能力也会更强。

参考文献:

[1] 胡聿文.基于优化 LSTM 模型的股票预测[J].计算机科学,2021,48(S1):151-157.

[2] BENGIO Y, SIMARD P, FRASCONI P. Learning long-term dependencies with gradient descent is difficult.[J]. IEEE Transactions on Neural Networks, 1994, 5(2): 157-166.

[3] HOCHREITER S, SCHMIDHUBER J. Long short-term memory[J].Neural Computation,1997,9(8): 1735-1780.

[4] JIA H J.Investigation into the effectiveness of long short term memory networks for stock price prediction.[J]. arXiv:1603.07893,2016.

[5] 陈佳,刘冬雪,武大硕.基于特征选取与 LSTM 模型的股指预测方法研究[J].计算机工程与应用,2019,55(6):108-112.

[6] KIM H Y, WON C H.Forecasting the volatility of stock price index:a hybrid model integrating LSTM with multiple GARCH-type models[J].Expert Systems With Applications,2018,103:25-37.

[7] 李辉,化金金,邹波蓉.基于 RF-LSTM 组合模型的股票价格预测[J].河南理工大学学报(自然科学版),2022,41(1):136-142.

[8] SEZER O B, OZBAYOGLU A M.Algorithmic financial trading with deep convolutional neural networks:time series to image conversion approach[J].Applied Soft Computing Journal,2018,70:525-538.

[9] JIN G X, KWON O.Impact of chart image characteristics on stock price prediction with a convolutional neural network[J].PLOS One,2021,16(6):e0253121.

[10] 兰秋军,马超群,文凤华.金融时间序列去噪的小波变换方法[J].科技管理研究,2004,24(6):117-120.

[11] 杜建卫,王超峰.小波分析方法在金融股票数据预测中的应用[J].数学的实践与认识,2008,38(7):68-75.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[12] 刘向丽,王旭朋.基于小波分析的股指期货高频预测研究[J].系统工程理论与实践,2015,35(6):1425-1432.

[13] DONOHO D L.Denoising by soft-thresholding[J].IEEE Transactions on Information Theory,1995,41 (3):613-627.

[14] 彭燕,刘宇红,张荣芬.基于LSTM的股票价格预测建模与分析[J].计算机工程与应用,2019,55(11):209-212.

[15] 王东,王霄鹏,杨川东.一种基于主成分LSTM模型在股票预测中的研究[J].重庆理工大学学报(自然科学),2021,35(2):282-288.

[16] KINGMA D P,BA J.Adam:a method for stochastic optimization[J].Computer Science,2014,46:189-197.

[17] 宋刚,张云峰,包芳勋等.基于粒子群优化LSTM的股票预测模型[J].北京航空航天大学学报,2019,45(12):2533-2542.

[18] 刘宁宁,张量.基于PCA-GRU的股票指数预测模型的研究[J].计算机应用研究,2020,37(S1):113-115.

[19] 姚远,张朝阳.基于HP-LSTM模型的股指价格预测方法[J].计算机工程与应用,2021,57(24):296-304.

[20] 邓云.基于小波去噪和随机森林算法的沪深300指数择时策略[D].武汉:华中科技大学.

[21] BALDAZZI G,SOLINAS G,DEL VALLE J,et al.Systematic analysis of wavelet denoising methods for neural signal processing[J].Journal of Neural Engineering,2020,17(6):066016.

[22] 吕卫平,黄婧,马奕.基于小波消噪的经济金融高频时间序列研究[J].龙岩学院学报,2021,39(2):4-9.

Stock Price Prediction Analysis Based on WD-CNN-LSTM Model

CAO Yugui, XIE Mengxing

(School of Mathematics and Statistics, North China University of Water Resources and Electric Power, Zhengzhou 450046,China)

Abstract: Neural network model has always been an important method to solve the problem of quantitative investment in the financial field. In order to improve the accuracy of stock prediction and enhance the effectiveness and stability of stock price prediction,this study fuses convolutional neural network, LSTM model and wavelet denoising, and proposes WD-CNN-LSTM model. Firstly, the wavelet threshold denoising is used to filter and decompose the stock data to extract the low-frequency data,and then the processed data is extracted through the convolutional neural network for feature extraction. Finally, the LSTM model is used to process the extracted feature information to obtain the predicted stock price. The results show that the WD-CNN-LSTM hybrid model has good prediction effects on different types of stocks and stock indexes in different time frames.

Key words: stock price prediction;convolutional neural network;LSTM model;wavelet denoising

(编辑:王韵)

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net